

频谱多普勒脚本说明

支持采集单角度平面波数据后进行频谱成像

1. 平面波超声数据采集

- 注意事项

采集数据时 prf 请设置为 100 的倍数，pw_tx_angle 请设置为一个角度。

2. 平面波数据波束合成及频谱成像

- 基本设置

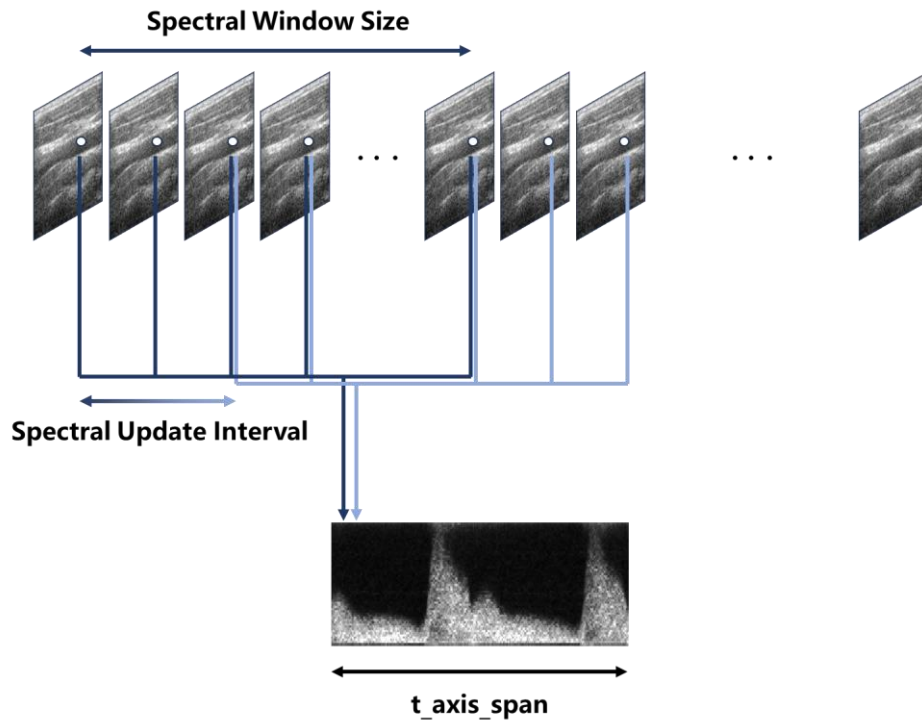
将 filefolder 的路径改为保存数据的（以时间命名的）完整路径

参数	基本解释	具体作用/注意事项
load_file_num	读取并处理的文件数量	请不要大于采集数量；100 表示读取并处理保存的数据的前 100 个文件
Imagestart	单位：米，B 模式图像起始深度	不影响波束合成的结果，仅影响显示的图像的范围
ImageDepth	单位：米，B 模式图像深度	不影响波束合成的结果，仅影响显示的图像的范围
BeamN	线束（波束合成 x 方向线束数量）	
t_axis_span	单位：秒，定义循环刷新的频谱图的时间跨度	设置见注意事项①
fft_period	计算一列频谱所用帧数（Spectral Window Size）	设置见注意事项①
lag	相邻频谱间隔的帧数（Spectral Update Interval/Hop Size）	设置见注意事项①

cutoff_fre	壁滤波截止频率	
x_loc_real	取样区中心点物理坐标 x	设置见注意事项②
z_loc_real	取样区中心点物理坐标 z	设置见注意事项②
is_save_BF	是否保存波束合成后数据	1 为保存 0 为不保存；如果保存，会以 mat 格式保存在数据文件夹中的 bfddata 文件夹中
Bmode_save_index	每一包数据保存的帧号	仅在 is_save_BF = 1 时生效 例：1 表示每一包仅保存第 1 帧，10:20 表示保存第 10 帧到第 20 帧，1:numperfile 表示保存第 1 帧到最后一帧
is_save_spectral	是否保存频谱数据	1 为保存 0 为不保存；如果保存，会以 mat 格式保存在数据文件夹中的 spectral 文件夹中，保存的是处理到每一包数据时的频谱图
is_fftshift	是否将零频分量移到频谱中心	1 表示移动，0 表示不移动
is_velocity	频谱图 y 轴显示是否为速度	1 表示显示速度，0 表示显示频移，见注意事项③
reference_angle	y 轴显示速度索依据的参考角度	仅在 is_velocity=1 时生效，见注意事项③

注意事项

- ① fft_period (Spectral Window Size)、lag (Spectral Update Interval)、t_axis_span 的设置



fft_period (Spectral Window Size)、lag (Spectral Update Interval)、t_axis_span 图示

由于随意设置这三个参数会导致频谱时间轴与物理时间错位，故作以下限制：

prf 与 t_axis_span 的乘积需要是 fft_period 和 lag 的倍数，fft_period 需要是 lag 的倍数。

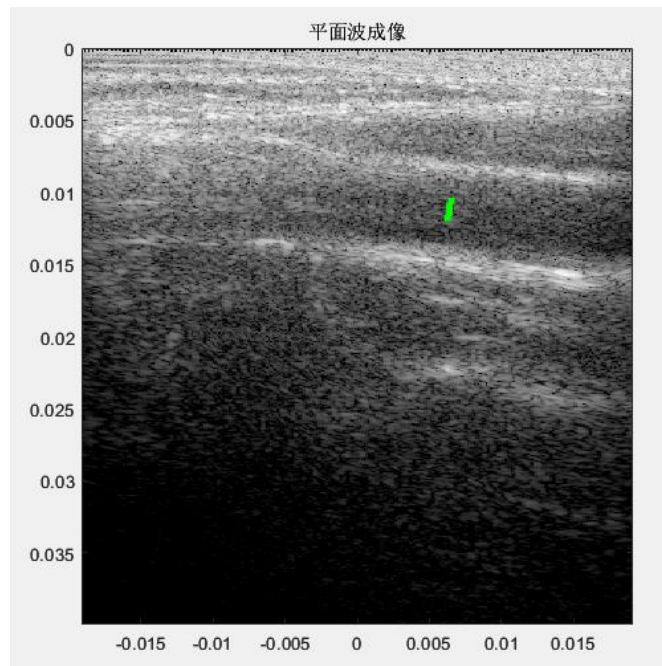
以下举例说明，不具有唯一性：

比如采集数据设置的 prf 为 4000，t_axis_span 设置为 1.5，则 fft_period 和 lag 可设置为 60 和 6，（ $4000 \times 1.5 = 6000$ ，6000 是 60 和 6 的倍数，60 是 6 的倍数）

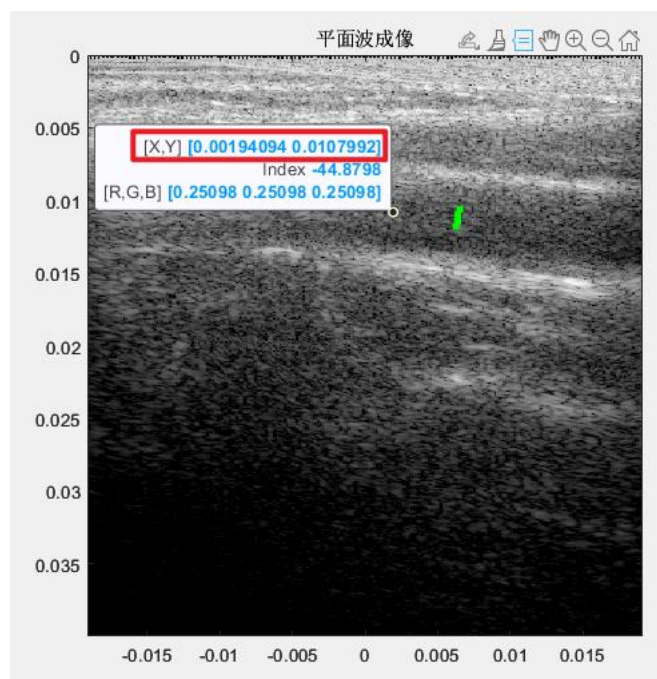
比如采集数据设置的 prf 为 3800，t_axis_span 设置为 1，则 fft_period 和 lag 可设置为 100 和 10，（ $3800 \times 1 = 3800$ ，3800 是 100 和 10 的倍数，100 是 10 的倍数）

② x_loc_real 和 z_loc_real 的设置

x_loc_real 和 z_loc_real 为采样区域中心点的物理坐标，采样区域默认为斜边与平面波发射角度一致的平行四边形，在波束合成图像中由绿色区域指示。



想要调整 x_loc_real 和 z_loc_real ，建议将 $load_file_num$ 设置为 1 并运行，在显示的波束合成图像中点击右上角第三个图标（数据提示），点击感兴趣位置，



将 x_loc_real 和 z_loc_real 改为数据提示的 X 和 Y 数值。

平行四边形的高和宽具体可以在下图设置（改变 z_pixel_shift 和 x_width 的范围）

```

203     z_pixel_shift = -30:30;
204     x_pixel_shift = [];
205     for z_range = z_pixel_shift
206         x_range = round(z_range*z_step*ratio_xz/x_step);
207         x_pixel_shift = [x_pixel_shift x_range];
208     end
209
210     x_loc_all = [];
211     z_loc_all = [];
212     for x_width = -2:2
213         for shift_idx = 1:numel(x_pixel_shift)
214             x_loc = x_middle + x_width + x_pixel_shift(shift_idx);
215             x_loc_all = [x_loc_all x_loc];
216             z_loc = z_middle + z_pixel_shift(shift_idx);
217             z_loc_all = [z_loc_all z_loc];
218         end
219     end

```

③ is_velocity 和 reference_angle

多普勒频移公式为：

$$\Delta f = \frac{2f \cos \theta v}{c}$$

θ 为超声探头与血流之间的夹角（reference_angle）。当 is_velocity=1，程序根据以上公式计算得到 v，并在频谱图 y 轴显示；当 is_velocity=0，频谱图 y 轴显示原始频移 Δf 。

④ 程序中止

程序运行过程中若手动停止，在重新运行程序前，请手动运行最后一部分代码，以释放内存和显存。

参考文献

Demené C, Pernot M, Biran V, et al. Ultrafast Doppler reveals the mapping of cerebral vascular resistivity in neonates[J]. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, 2014, 34(6): 1009-1017.